

Arbeitsblatt: Arbeit, Energie und Leistung im Alltag

Du sicherst den Zusammenhang zwischen Arbeit, Energie und Leistung.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich berechne Hubarbeit bzw. Lageenergie.
- b) Ich berechne Leistung als Energie pro Zeit.
- c) Ich interpretiere Ergebnisse im Alltag.

Merkkasten

$$E = m \cdot g \cdot h$$

$$P = E / t$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Treppenleistung

- a) Eine Person mit $m = 60 \text{ kg}$ steigt $h = 4 \text{ m}$ hoch. Berechne die Energie mit g ungefähr 10 N/kg .
- b) Sie benötigt $t = 8 \text{ s}$. Berechne die Leistung.
- c) Sie benötigt $t = 16 \text{ s}$. Vergleiche die Leistung.

phyphox oder Stoppuhr

Notiere, welche Größen du bei einer Treppenleistungsmessung brauchst. Ergänze jeweils ein Messgerät oder eine App-Funktion.

Deutung

Erkläre: Die Arbeit kann gleich sein, obwohl sich die Anstrengung unterschiedlich anfühlt.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
